# *Càlcul - Enginyeria Informàtica*

(Universitat Autònoma de Barcelona)

Curs 2026-2027

# 1. Els nombres

Hi ha diversos tipus de nombres. En destaquem dos:

*Nombres enters* $\mathbb{Z}$

$$..., -2, -1, 0, 1, 2, ...$$

*Nombres reals (o decimals)* $\mathbb{R}$

$$2.3333\cdots, \quad 2 = 2.000\cdots, \quad \sqrt{2} = 1.4142135623\cdots, ....$$

(Part entera+part decimal infinita)

Els nombres reals es corresponen amb els punts de la recta real.

Per treballar amb nombres reals, fem servir aproximacions (també les calculadores i els ordinadors).

Tindrem en compte:

- Treballar amb moltes xifres decimals
- Arrodonir només el resultat final (un cop s'han efectuat tots els càlculs)

## Exemple

*Aproximacions de*

$$\sqrt{5} = 2.23606797749\cdots$$

$$2, \quad 2.2, \quad 2.24, \quad 2.236, \quad 2.2361, \quad 2.23607, \ \textit{etc.}$$

## Ordre, intervals

A $\mathbb{R}$ tenim una noció d'ordre entre els nombres, per exemple

$$-5 < -1 < 0 < 2 < 8.$$

Si $a > 0$ diem que $a$ és *positiu*. Si $a < 0$, diem que $a$ és *negatiu*.

Intervals

Interval tancat: $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$

Interval obert: $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$

Intervals semi (oberts per un cantó i tancats per l'altra):

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\},$$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}.$$

## Potències, arrels

$a^n = a \cdot a \cdots a$ ($n$ vegades), on $n$ és un enter positiu.
Tenim les regles

$$a^{n+m} = a^n a^m, \qquad (a^n)^m = a^{nm}.$$

Si $a \geq 0$, el símbol $\sqrt[n]{a}$ designa l'arrel $n$-èssima no negativa. Això vol dir que

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^n = a.$$

Si $n$ és senar, llavors tot nombre real té una única arrel $n$-èssima real, per exemple $\sqrt[3]{-27} = -3$.

Si $n$ és parell i $a > 0$, l'equació $x^n = a$ té dues solucions reals, $x = \pm\sqrt[n]{a}$; per exemple $x^4 = 16$ té solucions $x = \pm 2$.

... però els nombres negatius no tenen cap arrel $n$-èssima real quan $n$ és parell; per exemple $-16$ no té cap arrel quarta real.

## Calculem potències arbitràries

1. Si $a \neq 0$ posem $a^0 = 1$
2. $a \neq 0$, $n$ enter positiu,
$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$
3. Si $a > 0$ i $m$ és enter positiu,
$$a^{1/m} = \sqrt[m]{a}$$
4. Si $a > 0$ $n, m$ enters,
$$a^{n/m} = \sqrt[m]{a^n}.$$
5. Si $a > 0$ i $r$ és un nombre real qualsevol, $a^r$ es defineix per un procés de pas al límit.

### Propietats

*Per $a > 0$ i $r, s \in \mathbb{R}$, tenim*

$$a^{r+s} = a^r \cdot a^s, \qquad (a^r)^s = a^{rs}.$$

Aquestes regles no es poden utilitzar quan tenim la base negativa!!

**Exemple**

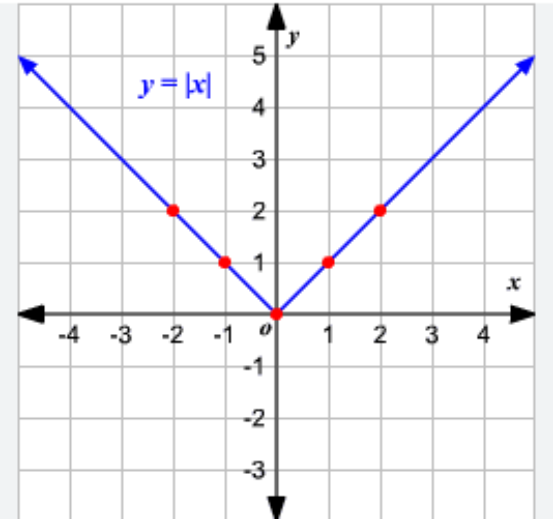
$$-1 = (-1)^1 = (-1)^{2\cdot(1/2)} = ((-1)^2)^{1/2} = 1^{1/2} = 1.$$

Una altra observació important és que la regla $a^{-r} = 1/a^r$ val per a qualsevol $a > 0$ i $r \in \mathbb{R}$.

## Definició

Definim

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0. \end{cases}$$



## Propietats

- *Si* $|a| = |b|$, *llavors* $a = b$ *o* $a = -b$.
- $$|ab| = |a| \cdot |b|, \qquad \left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|} \quad (b \neq 0)$$
- $|a + b| \leq |a| + |b|$

## Exemple

*Per quins nombres $x$ es compleix que $|x| < 3$?*
*això passa exactament quan $-3 < x < 3$, o sigui, és l'interval obert $(-3, 3)$.*

## Exemple

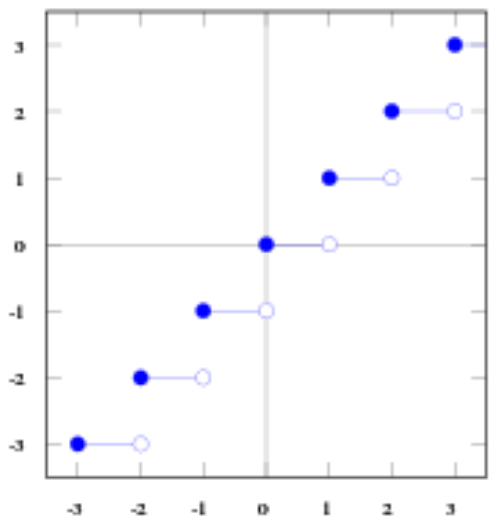
*Per quins nombres $x$ es compleix que $|x| > 4$?*
*això passa quan $x < -4$ i quan $x > 4$, per tant ens surt la unió de dos intervals $(-\infty, -4) \cup (4, +\infty)$.*

## Part entera

$$\mathrm{INT}(x) = \lfloor x \rfloor$$

és la funció que a cada $x$ assigna la seva part entera, o sigui l'enter més gran entre tots els enters que són menors o iguals que $x$.

Per exemple, $\mathrm{INT}(1.5) = 1$, $\mathrm{INT}(2.8) = \mathrm{INT}(2) = 2$, $\mathrm{INT}(-1.5) = -2$.



# 2. Algunes qüestions de geometria elemental

Rectes del pla

$$ax + by + c = 0$$

- o bé recta vertical $x = d$ (quan $b = 0$)
- o bé

$$y = mx + d$$

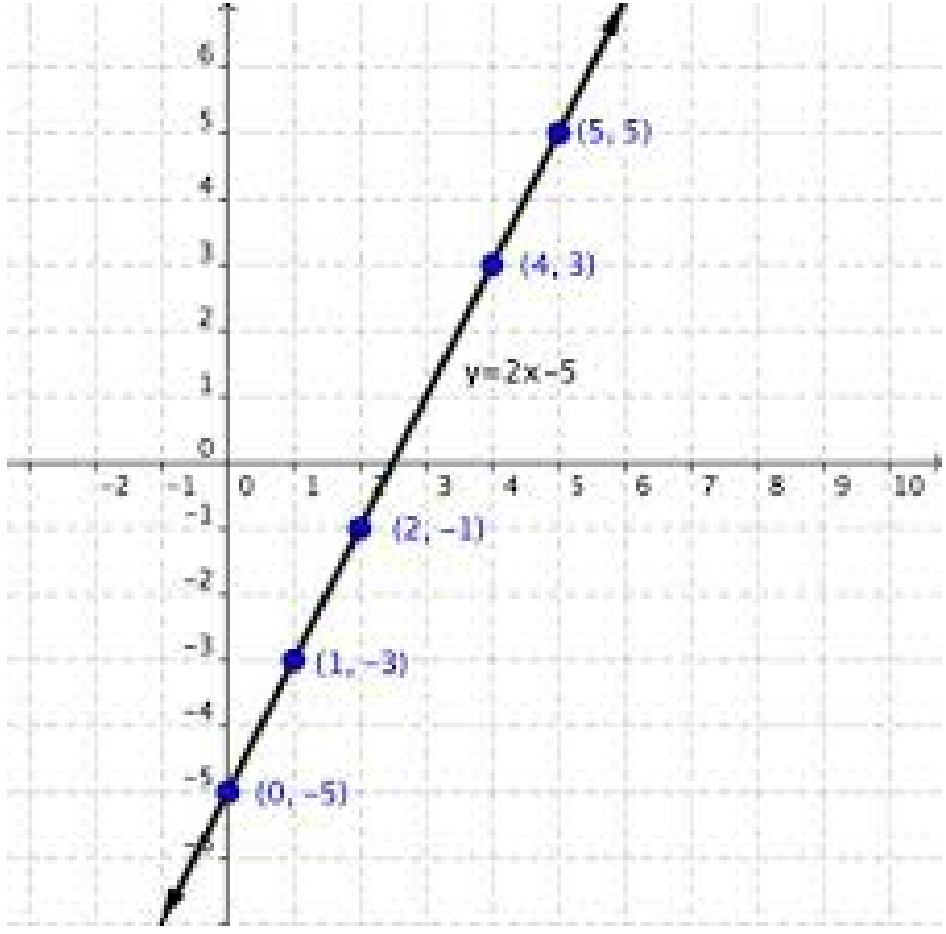
(on $m = -a/b$ i $d = -c/b$, quan $b \neq 0$)

$m$ és el *pendent* de la recta

$d$ és el tall amb l'eix d'ordenades

Exemple:

$$y = 2x - 5$$



## Rectes paral.leles i rectes perpendiculars

Dues rectes

$$y = mx + d, \qquad y = m'x + d'$$

són paral.leles quan $m = m'$

són perpendiculars quan $m \cdot m' = -1$, o sigui quan $m' = -1/m$.

**Exemple**

*Les rectes $y = x$ i $y = x + 3$ són paral.leles.*

**Exemple**

*Les rectes $y = x$ i $y = -x + 8$ són perpendiculars.*

## Recta que passa per dos punts

$(a, b), (a', b')$ punts del pla $\mathbb{R}^2$.

La recta que passa per aquests dos punts és

$$y - b = \left(\frac{b - b'}{a - a'}\right)(x - a)$$

Observem que té pendent $m = \frac{b-b'}{a-a'}$.

### Exemple

*Eqüació de la recta que passa per* $(1, -1)$ *i és perpendicular a la recta que passa per* $(0, 2)$ *i* $(3, 1)$*:*

- *pendent de recta* $\overline{(0, 2), (3, 1)}$*:* $m = \frac{1-2}{3-0} = \frac{-1}{3}$.
- *pendent de recta perpendicular* $-1/m = 3$
- $y = 3x + d \implies -1 = 3 + d \implies d = -4$
- *recta* $y = 3x - 4$.

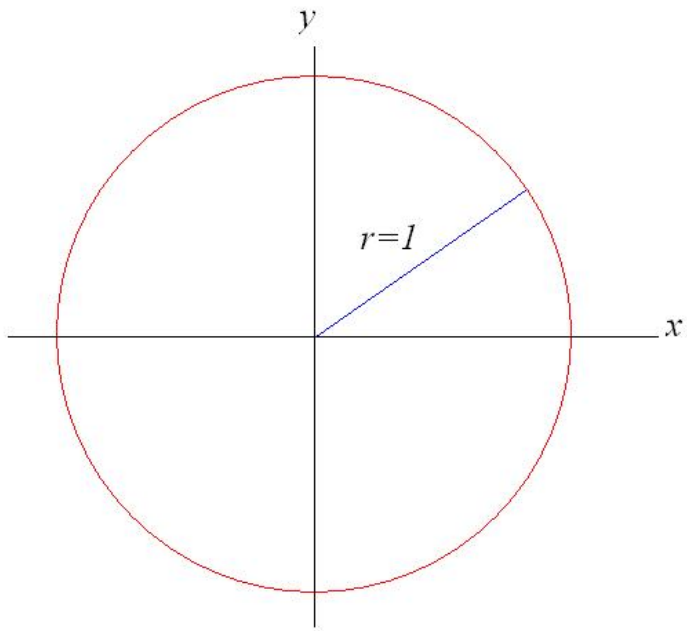
## Distància entre dos punts

$$d((a,b),(a',b')) = \sqrt{(a-a')^2 + (b-b')^2}$$

Eqüació de la circunferència amb centre $(a,b)$ i radi $r$:

$$\boxed{(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2}$$

Són els punts que estan a distància $r$ del centre $(a,b)$



## Exemple

*Trobem el centre i radi de la circunferència:*

$$x^2 + 2x + y^2 - 8y + 8 = 0 :$$

- *completem quadrats (fórmula* $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$*)*
- $$(x+1)^2 - 1 + (y-4)^2 - 16 + 8 = 0$$
- $$(x+1)^2 + (y-4)^2 = 9 = 3^2$$
- *centre* $(-1, 4)$*, radi* $r = 3$

## Altres equacions quadràtiques

el.lipse

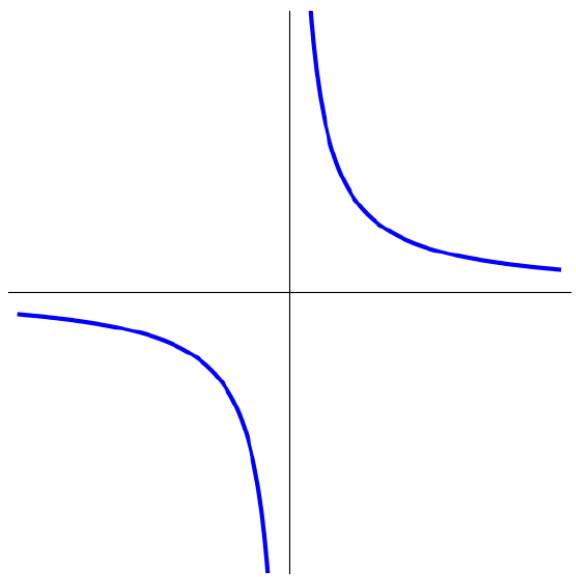
$$x^2 + a^2 y^2 = r^2$$

paràbola

$$y = ax^2 + bx + c$$

hipèrbola

$$xy = k$$

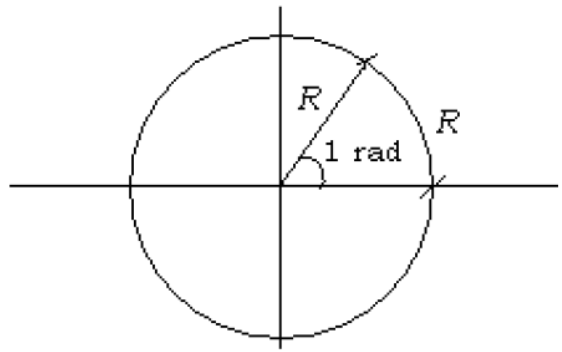


# Angles, trigonometria

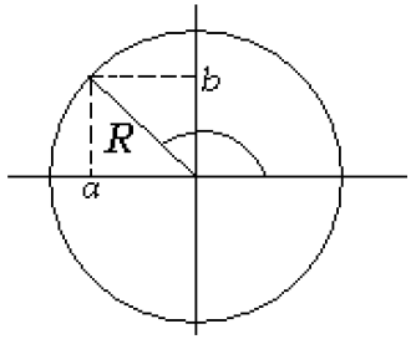
## Definició

Un angle és la regió del pla $\mathbb{R}^2$ compresa entre dues semi-rectes que tenen un origen comú .

Les unitats de mesura dels angles són, habitualment, els radiants i els graus sexagesimals.
Es defineix el radià, 1 rad, com l'angle sobre una circumferència tal que l'arc de circumferència es igual al radi.



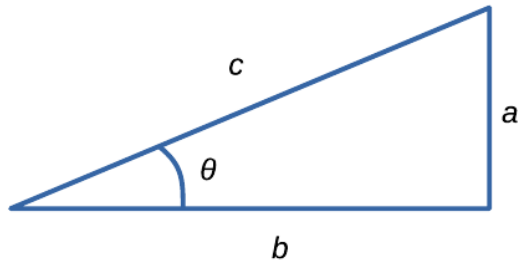

Un grau sexagesimal, $1^\circ$ , es defineix com la norantesima part d'una angle recte.
Com que una circumferència estè formada per 4 angles rectes i el perímetre de la circumferència de radi $R$ es $2\pi R$, llavors $2\pi\ rad = 360^\circ$.




## Definició

En una circumferència de radi $R$, un angle mesurat a partir del vector $\overrightarrow{(R,0)}$ en sentit anti-horari dòna lloc a un punt de coordenades $(a,b)$. Llavors es defineixen

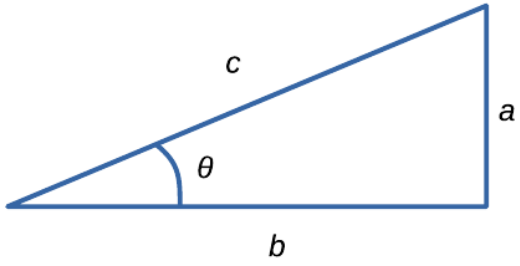
$$\sin\alpha = \frac{b}{R} \qquad \cos\alpha = \frac{a}{R} \qquad \tan\alpha = \frac{b}{a} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$
$$\sec\alpha = \frac{R}{a} = \frac{1}{\cos\alpha} \qquad \csc\alpha = \frac{R}{b} = \frac{1}{\sin\alpha} \qquad \cot\alpha = \frac{a}{b} = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$$




En el cas que l'angle sigui agut (això és, $0 < \alpha < \pi/2$) aquestes raons trigonomètriques es poden definir a partir dels costats d'un triangle rectangle que té un angle igual a :

- El sinus és igual a la longitud del catet oposat a dividit per la longitud de la hipotenusa.
- El cosinus és igual a la longitud del catet adjacent a dividit per la longitud de la hipotenusa.
- La tangent és igual a la longitud del catet oposat a dividit per la longitud del catet adjacent.

## sinus i cosinus




$$\sin\theta = \frac{a}{c}, \qquad \cos\theta = \frac{b}{c}$$

són periòdiques de període $2\pi$, per exemple $\sin(\theta + 2\pi) = \sin(\theta)$.

### Teorema de Pitàgoras

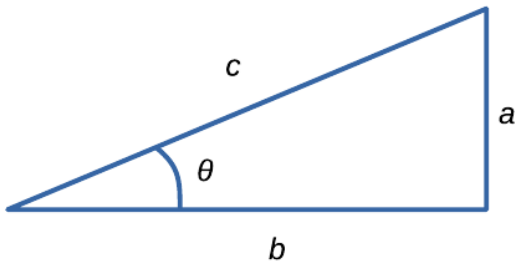
$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1.$$

o bé

### Teorema de Pitàgoras

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

## la tangent




La tangent

$$\tan\theta = \frac{a}{b} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}.$$

ens dona el pendent de la recta.

$$\tan = 1 \leftrightarrow \text{ pendent del } 100\%$$

Tourmalet pendent mitjà del 7.4% $\rightarrow$ correspon a 4.2º.

## Relacions trigonomètriques

- $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$. D'aquí es dedueix
  $\tan^2\alpha + 1 = \sec^2\alpha, \quad \cot^2\alpha + 1 = \csc^2\alpha.$
- Raons trigonomètriques de la suma d'angles
  $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \sin\beta\cos\alpha$
  $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$
  $\tan(\alpha+\beta) = \frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$
- Utilitzant les fórmules anteriors per l'angle doble, $2\alpha = \alpha+\alpha$, es té
  $\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha$
  $\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$
  $\tan(2\alpha) = \frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$

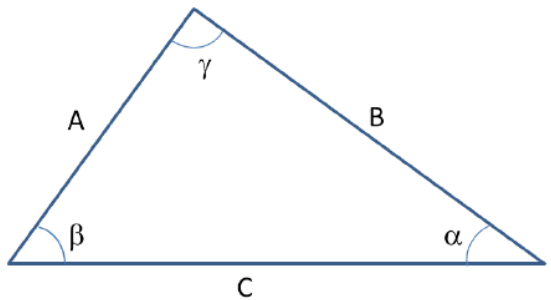
## Relacions trigonomètriques

- Teorema del sinus: per a qualsevol triangle de costats $A$; $B$; $C$ i angles $\alpha = \widehat{CB}$; $\beta = \widehat{AC}$; $\gamma = \widehat{AB}$, es compleix

$$\frac{\sin\alpha}{A} = \frac{\sin\beta}{B} = \frac{\sin\gamma}{C}$$

- Teorema del cosinus: per a qualsevol triangle de costats $A$; $B$; $C$ i angles $\alpha = \widehat{CB}$; $\beta = \widehat{AC}$; $\gamma = \widehat{AB}$, es compleix

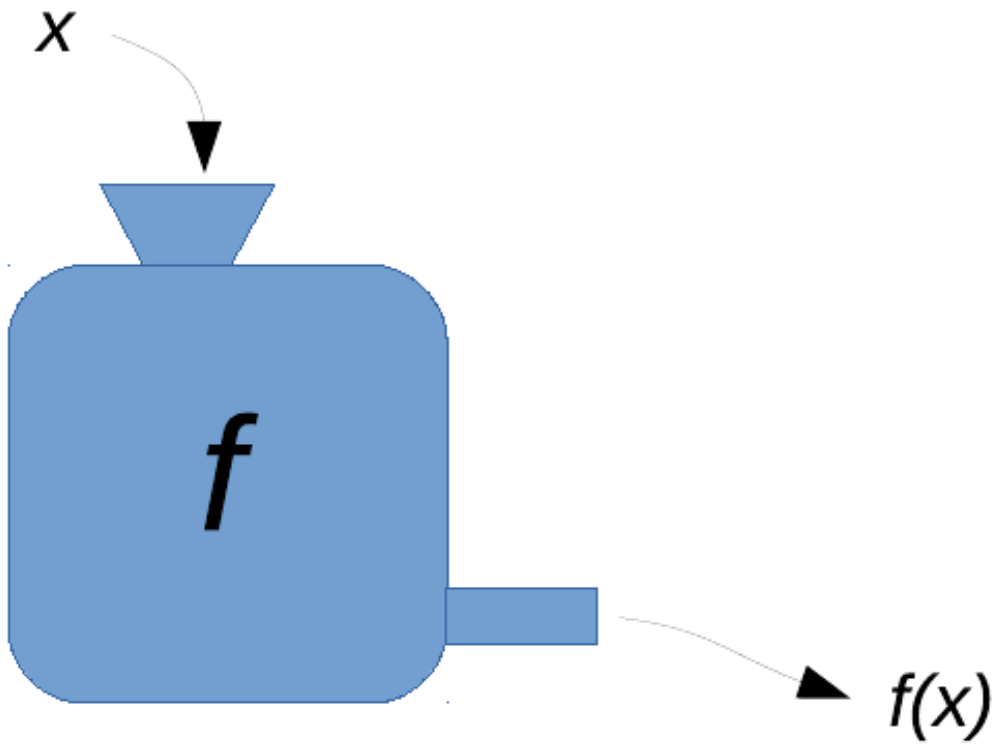
$$A^2 = B^2 + C^2 - 2BC\cos\alpha$$



# 3. Funcions d'una variable real. Conceptes bàsics

Una funció d'una variable real és una relació entre dues variables $x \in \mathbb{R}$ i $y \in \mathbb{R}$ que, per a cada valor de la variable $x$ (dintre d'un cert àmbit) ens determina un valor (unívocament determinat) d'una variable $y$.

Podem pensar una funció $f$ com una màquina expenedora que quan li introdueixes un nombre $x$ et retorna un altre nombre $f(x)$.



**Exemple**

*El* $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\tan(x)$, $\cot(x)$, $\sec(x)$ *i* $\csc(x)$ *són exemples de funcions.*

Donada $f$ una funció real d'una variable real (que d'ara endavant anomenarem simplement funció) $f : A \to B$, s'anomena:

1. **Domini de la funció**: al conjunt de sortida $A$. En el cas que la funció vingui definida per una equació i no s'especifiqui el conjunt de sortida es considerarà com domini de la funció el subconjunt de $\mathbb{R}$ més gran on la regla que defineix la funció es pot aplicar.
   Usualment els conjunts $A$ i $B$ seran **intervals** de nombres reals.
2. **Imatge de la funció**: al subconjunt de $\mathbb{R}$ format per totes les imatges dels elements del domini.
3. **Gràfic de la funció**: al subconjunt de punts del pla $\mathbb{R}^2$ format pels parells $(a, f(a))$ per a tots els elements a del domini.

## Exemples

1. $y = \frac{1}{x-1}$. *El domini són tots els nombres reals llevat de* $1$, $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
2. $y = \sqrt{9 - x^2}$. *El domini és* $D = [-3, 3]$.
3. $y = \tan(x)$. *El domini són tots els reals llevat dels nombres de la forma* $\pi/2 + k \cdot \pi$, *amb* $k$ *enter.*

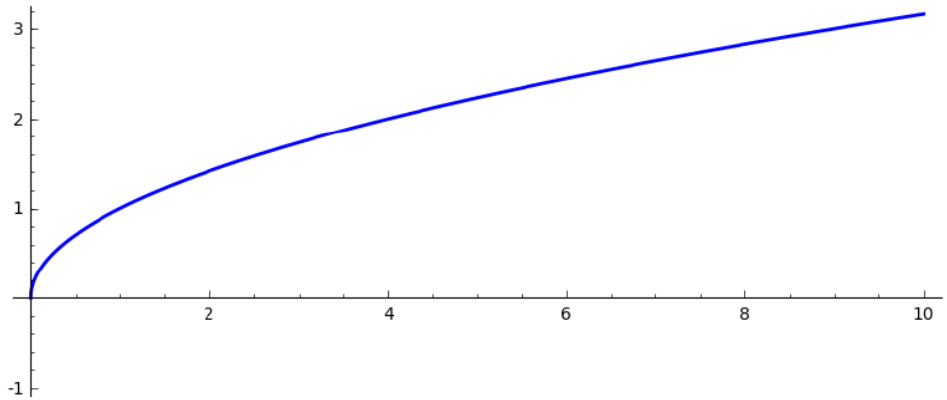
## Propietat

*A cada punt* $x$ *del domini de* $y = f(x)$ *li correspon un i només un valor* $f(x)$.

# Representació gràfica

Si tenim una funció y = f (x), podem dibuixar la seva gràfica, que està formada per tots els punts del pla de coordenades $(x, y)$ tals que $x$ pertany al domini de definició i $y = f(x)$.
En general, la gràfica d'una funció serà una corba del pla.

Per exemple, la gràfica de la funció $f(x) = \sqrt{x}$ és aquesta:




No qualsevol corba del pla és la gràfica d'una funció. Observem que la gràfica d'una funció no pot tenir dos punts en una mateixa línia vertical.

Es diu que una funció $f$ és

- **Injectiva**: si cada element del domini té una imatge diferent dels altres elements. Per tant només és possible que $f(a_1) = f(a_2)$ quan $a_1 = a_2$
- **Exhaustiva**: si cada element de $\mathbb{R}$ és imatge d'algun element del domini.
- **Bijectiva**: si l'aplicació és injectiva i exhaustiva al mateix temps.

## Operacions amb funcions

Les operacions aritmètiques definides en el conjunt del nombres reals es poden exportar a les funcions reals. A partir de dues funcions reals $f, g$ es defineixen les noves funcions:

1. Suma: la funció $f + g$ és la que té per imatge en cada punt la suma de les respectives imatges;

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

2. Producte: la funció $f \cdot g$ és la que té per imatge en cada punt el producte de les respectives imatges;

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x).$$

3. Quocient: la funció $f/g$ és la que té per imatge en cada punt el quocient de les respectives imatges;

$$(f/g)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

A partir d'aquestes operacions es poden definir altres funcions com pot ser el producte d'una funció $f$ per una constant $k \in \mathbb{R}$, la funció $kf$, que correspon a fer el producte de la funció $f$ amb la funció constant $g(x) = k$ o també la diferència de funcions, $f - g$, que correspon a fer la suma de la funció $f$ amb la funció $kg$ quan la constant $k$ val $-1$.

## Funcions inverses

La funció $y = \sqrt{x}$ és la inversa de $y = x^2$ quan aquesta darrera es restringeix al domini $[0, \infty)$. Una desfà el que fa l'altra.

$$y = x^2 \qquad \longleftrightarrow \qquad x = \sqrt{y}.$$

• El domini natural de $x^2$ és $\mathbb{R}$ i la seva imatge és $\mathbb{R}^+ = [0, \infty)$. Per tal que tingui inversa, la considerem com a funció de $[0, \infty)$ en $[0, \infty)$.

• El domini de $\sqrt{x}$ és $\mathbb{R}^+$, la imatge (valors que prèn) és també $\mathbb{R}^+$, perqué prenem l'arrel quadrada positiva.

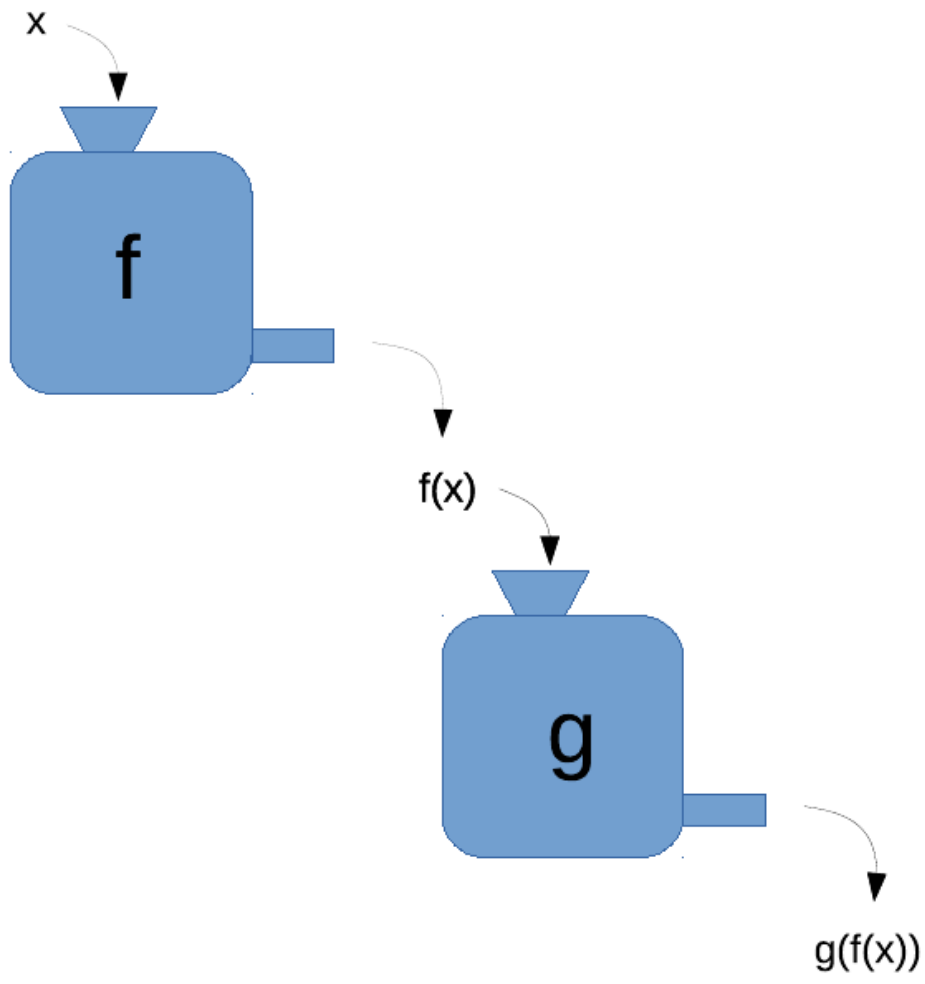
Observem que la relació

$$y = x^2 \qquad \longleftrightarrow \qquad x = \sqrt{y}$$

de fet només val per $x$ i $y$ no-negatius.

Donades dues funcions $f, g$ es diu **composició** de la funció $f$ amb la funció $g$ a la funció $g \circ f$ que té per imatge en cada punt la imatge per $g$ de la imatge per $f$; i.e.

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$



En general la composició $g \circ f$ no coincideix amb la composició $f \circ g$.

## Exemple

*Siguin* $f(x) = -x^2 - 1, g(x) = \sqrt{x}$. *Aleshores* $g \circ f$ *no existeix ja que el seu domini són els punts* $x$ *del domini de* $f$ *(que és tot* $\mathbb{R}$*) tals que* $f(x)$ *és del domini de* $g$*, però* $f(x)$ *és sempre negatiu i, per tant, mai és del domini de* $g$*.*
*En canvi* $f \circ g$ *és la funció de domini* $[0, \infty)$*:*

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = -(\sqrt{x})^2 - 1 = -x - 1.$$

## La inversa

A partir d'una funció $f$ podem definir la seva **inversa**:

Donada una funció real $f : A \to B$ s'anomena **inversa** de $f$ la funció $f^{-1} : B \to A$ tal que per a tot $x \in A$ es compleix:

$$f^{-1}(f(x)) = x.$$

La definició diu que la composició $f^{-1} \circ f$ és la funció identitat i que el domini de $f^{-1}$ és la imatge de $f$. Cal tenir present que la funció inversa no está definida si la funció $f$ no és injectiva.

## La inversa

$$y = f(x) \qquad \longleftrightarrow \qquad x = f^{-1}(y)$$

La funció inversa de $y = f(x)$ és aquella que composada amb $f$ ens dóna la identitat, o sigui la funció $\mathrm{id}(x) = x$.

Comprovem-ho:

$$(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = f(x) = y$$

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x.$$

## Example

La funció $f(x) = x^2$ no té inversa ja que no és injectiva, però si considerem $f : [0, \infty) \to [0, \infty)$ llavors si que és injectiva i té per inversa la funció $f^{-1} : [0, \infty) \to [0, \infty)$ definida per $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.

## Example

$$y = \sin(x) \qquad \longleftrightarrow \qquad x = \arcsin(y)$$

Això ens diu que arcsin és la inversa de sin després de restringir el sinus a l'interval $[-\pi/2, \pi/2]$.

Tenim

$$\sin(\arcsin(x)) = x, \qquad x \in [-1, 1].$$

En canvi,

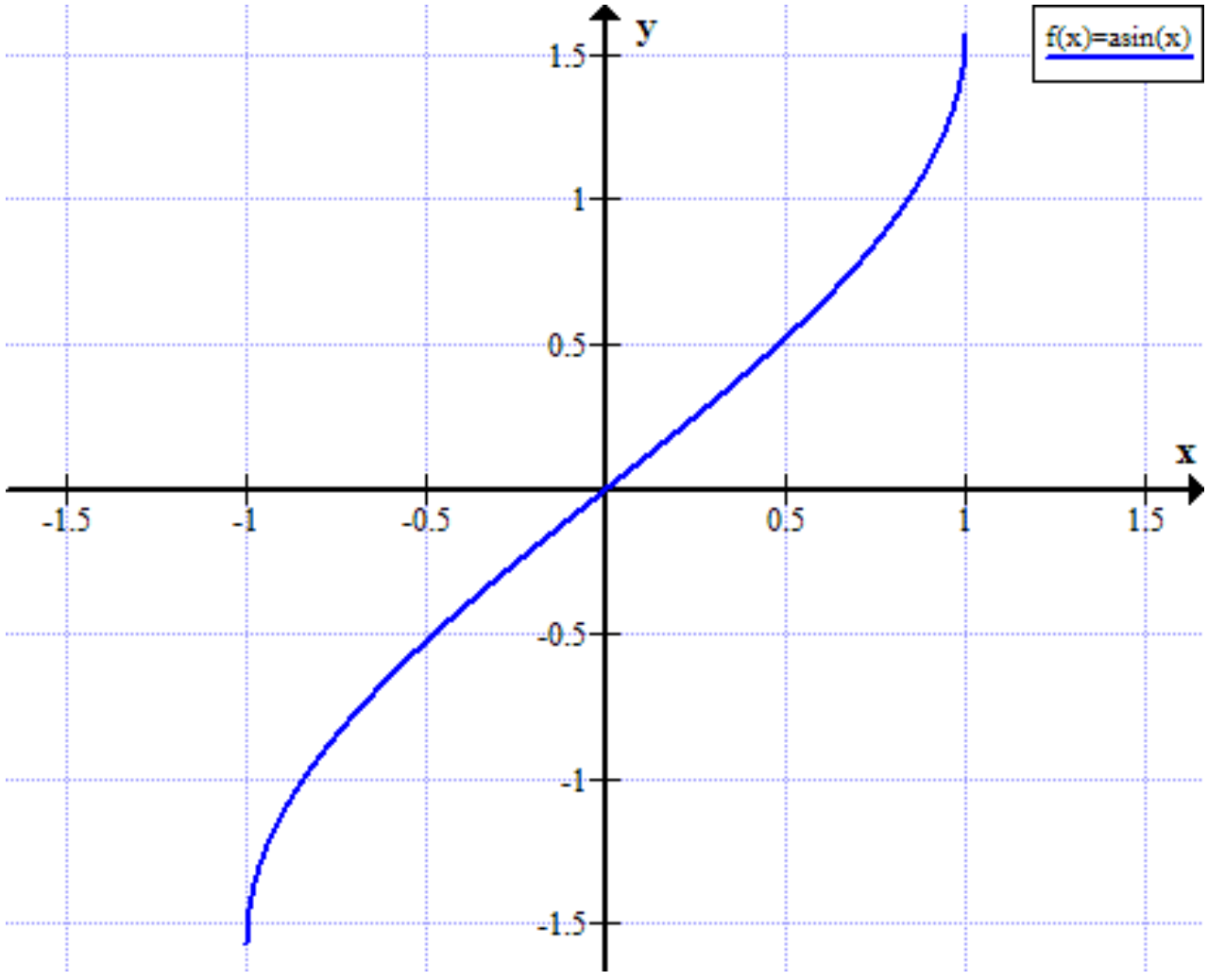
$$\arcsin(\sin(x)) = x$$

només si $x \in [-\pi/2, \pi/2]$.

El domini de $\sin x$ és tot $\mathbb{R}$ i la imatge $[-1, 1]$. El domini de $\arcsin(x)$ serà $[-1, 1]$ però cal definir-la fent una el.lecció d'angle, doncs hi ha molts angles que tenen el mateix sinus.

$$\arcsin\colon [-1, 1] \to [-\pi/2, \pi/2]$$

Gràfica de $y = \arcsin(x)$:



## Funcions trigonomètriques inverses

$$\sin\theta = s \quad \longleftrightarrow \quad \theta = \arcsin(s)$$

$$\cos\theta = s \quad \longleftrightarrow \quad \theta = \arccos(s)$$

$$\tan\theta = s \quad \longleftrightarrow \quad \theta = \arctan(s)$$

etc.

# 4. Funcions elementals

Farem un repàs de les funcions més fonamentals de les matemàtiques, que es coneixen amb el qualificatiu de **funcions elementals**.

- $y = k$ constant
- $y = mx + d$ lineal (recta)
- $y = ax^2 + bx + c$ quadràtica (paràbola)

**Definició**

Una funció *polinòmica* és una funció de la forma

$$y = f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

$$n = \text{grau}(f)$$

## Definició

Una funció *racional* és de la forma:

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{a_n x^n + \cdots + a_0}{b_m x^m + \cdots + b_0}$$

o sigui, un quocient de dos polinomis.

El domini de $f$ són tots els punts llevat dels punts on $q(x) = 0$.

## Exemple

*L'hiperbòla* $y = 1/x$ *és una funció racional. El domini és* $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

## La funció potencial

$$y = kx^r$$

on $k \neq 0$ és una constant, i $r$ és una constant no entera

(Si $r$ és enter tenim una funció polinòmica o racional)

• El domini d'una funció potencial són tots els nombres reals no-negatius $x \geq 0$ si $r > 0$, i tots els reals positius $x > 0$ si $r < 0$.

# Funcions exponencials:

$$y = ka^{rx}, \qquad (a > 0, k, r \neq 0)$$

Hi ha una base $a$ amb propietats especials (que veurem més endavant)

$$e = \lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x\to 0} \left(1 + x\right)^{\frac{1}{x}}$$

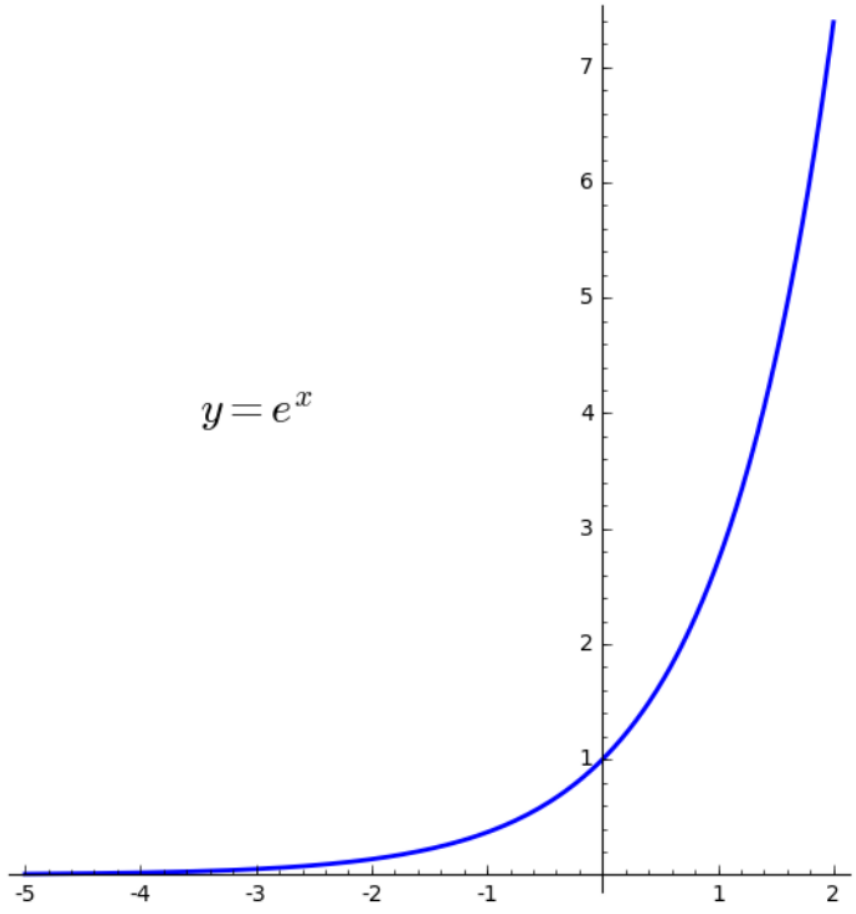
$$e = 2.718281828\cdots$$

$$y = ke^{rx} = k\exp(rx).$$

**Propietat**

*La funció exponencial creix molt depressa* $\longrightarrow$ *creixement exponencial.*

# Gràfica de $y = e^x$



# La funció $y = e^x$

## Propietats

- *Domini* $= \mathbb{R}$
- $e^x > 0$
- $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$
- $$\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$$
- *Tot nombre positiu és de la forma* $e^x$. *Si* $y > 0$ *hi ha un únic* $x \in \mathbb{R}$ *tal que* $e^x = y$.
- $e^x \underset{x \to -\infty}{\longrightarrow} 0$, *i* $e^x \underset{x \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

## Les funcions logarítmiques

logaritme en base $a$:

$$y = \log_a(x) \qquad \longleftrightarrow \qquad x = a^y.$$

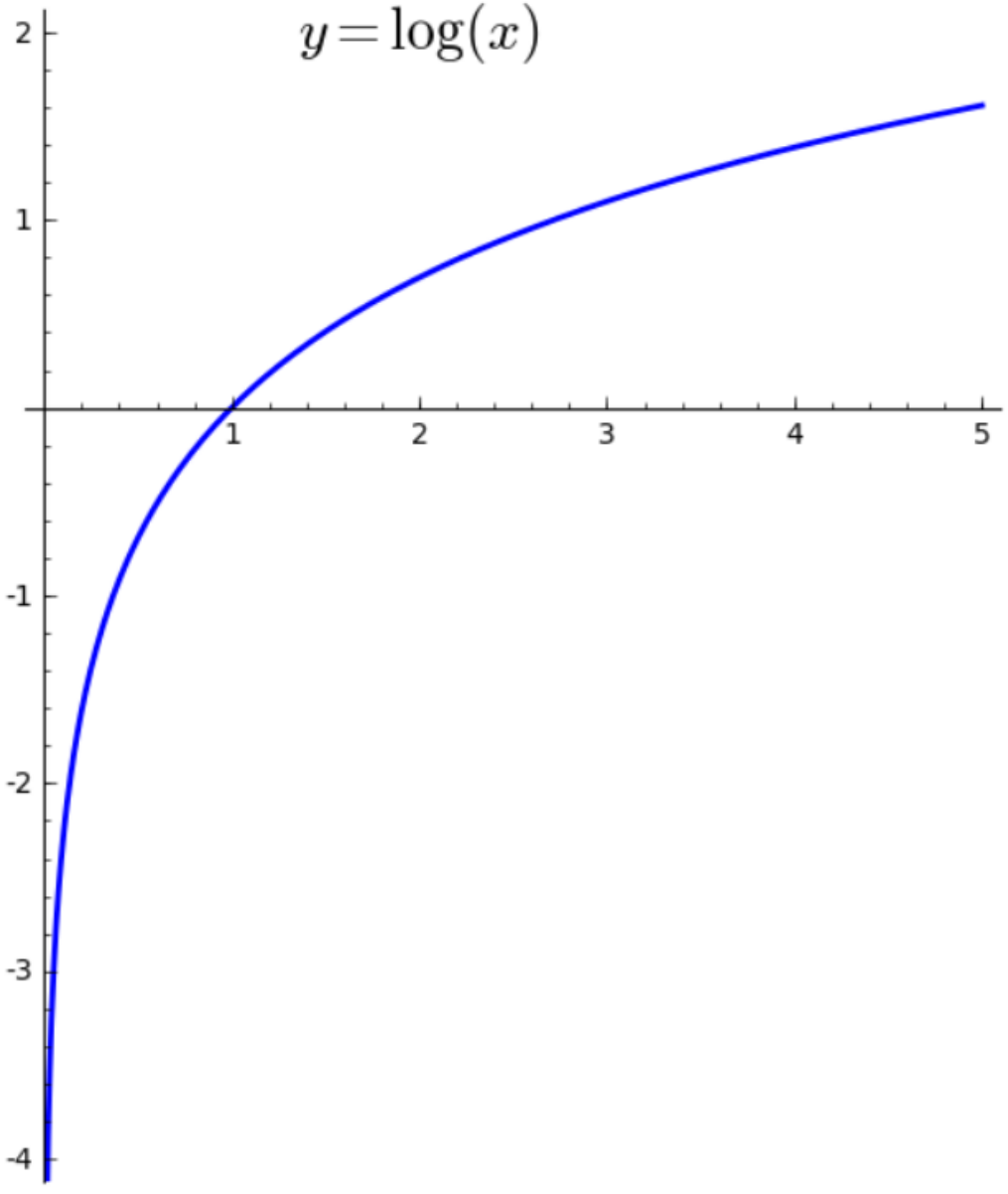
funció inversa de l'exponencial en base $a$.

logaritme en base $e$ (neperià):

$$y = \ln(x) \qquad \longleftrightarrow \qquad x = e^y.$$

funció inversa de l'exponencial en base $e$.

# Gràfica de $y = \ln(x)$



## Propietats

- *Domini* $(0, +\infty)$ *(reals positius)*
- $\ln(1) = 0, \ \ln(e) = 1$
- $$\ln(x \cdot y) = \ln(x) + \ln(y), \qquad \ln(\frac{x}{y}) = \ln(x) - \ln(y)$$
- $\ln(x^s) = s \ln(x)$
- $\ln(x) \underset{x \to 0, x > 0}{\longrightarrow} -\infty$, *i* $\ln(x) \underset{x \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$

## Relacions entre exponencials i logaritmes de diferent base

Relació entre exponencials (base $e$ i base $a$):

$$e^{x\ln(a)} = (e^{\ln(a)})^x = a^x$$

o sigui

$$a^x = e^{x\ln(a)}.$$

Relació entre logaritmes:

$$\log_a(x)\ln(a) = \ln(a^{\log_a(x)}) = \ln(x).$$

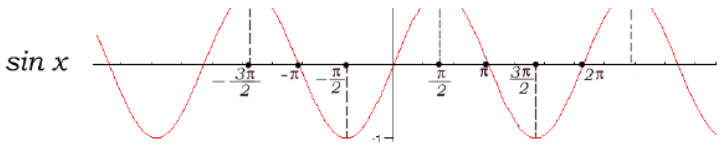
**Propietat**

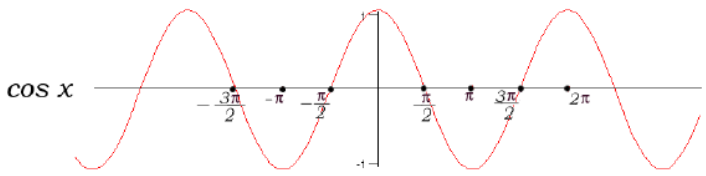
$$\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}.$$

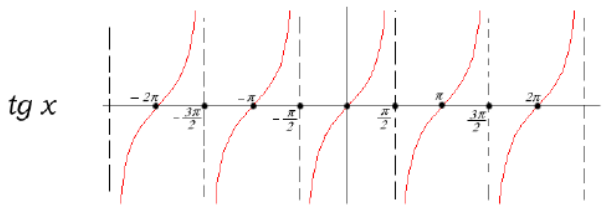
# Funcions trigonomètriques

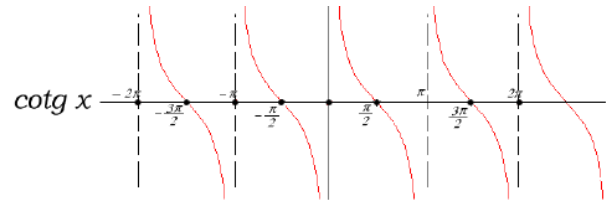
Les funcions trigonomètriques $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\tan(x)$, $\cot(x)$, $\sec(x)$ i $\csc(x)$ són funcions elementals, les propietats de les quals hem presentat anteriorment.

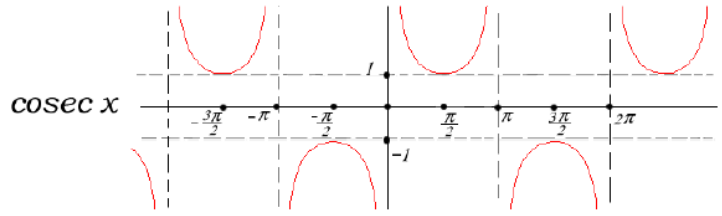
## Gràfics de les funcions trigonomètriques

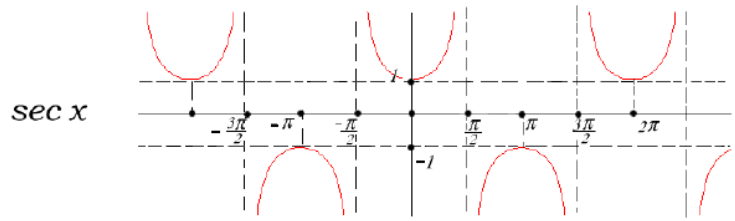


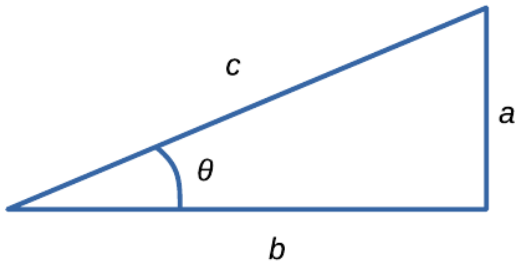



# Funcions trigonomètriques

La taula següent dóna els valors de les relacions trigonomètriques per a angles estàndard.

| Grados | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° | 180° | 270° | 360° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radianes | 0 | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$ |
| Seno | 0 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1 | 0 | $-1$ | 0 |
| Coseno | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 0 | $-1$ | 0 | 1 |
| Tangente | 0 | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1 | $\sqrt{3}$ | no definida | 0 | no definida | 0 |

## Funcions sinusoïdals




$$\sin\theta = \frac{a}{c}, \qquad \cos\theta = \frac{b}{c}$$

sin i cos són periòdiques de període $2\pi$:

$$\sin(x + 2\pi) = \sin(x), \qquad \cos(x + 2\pi) = \cos(x).$$

## Funció sinusoïdal general

$$f(x) = A \cdot \sin(2\pi\nu x + b).$$

en particular, $\cos(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2})$ n'és una

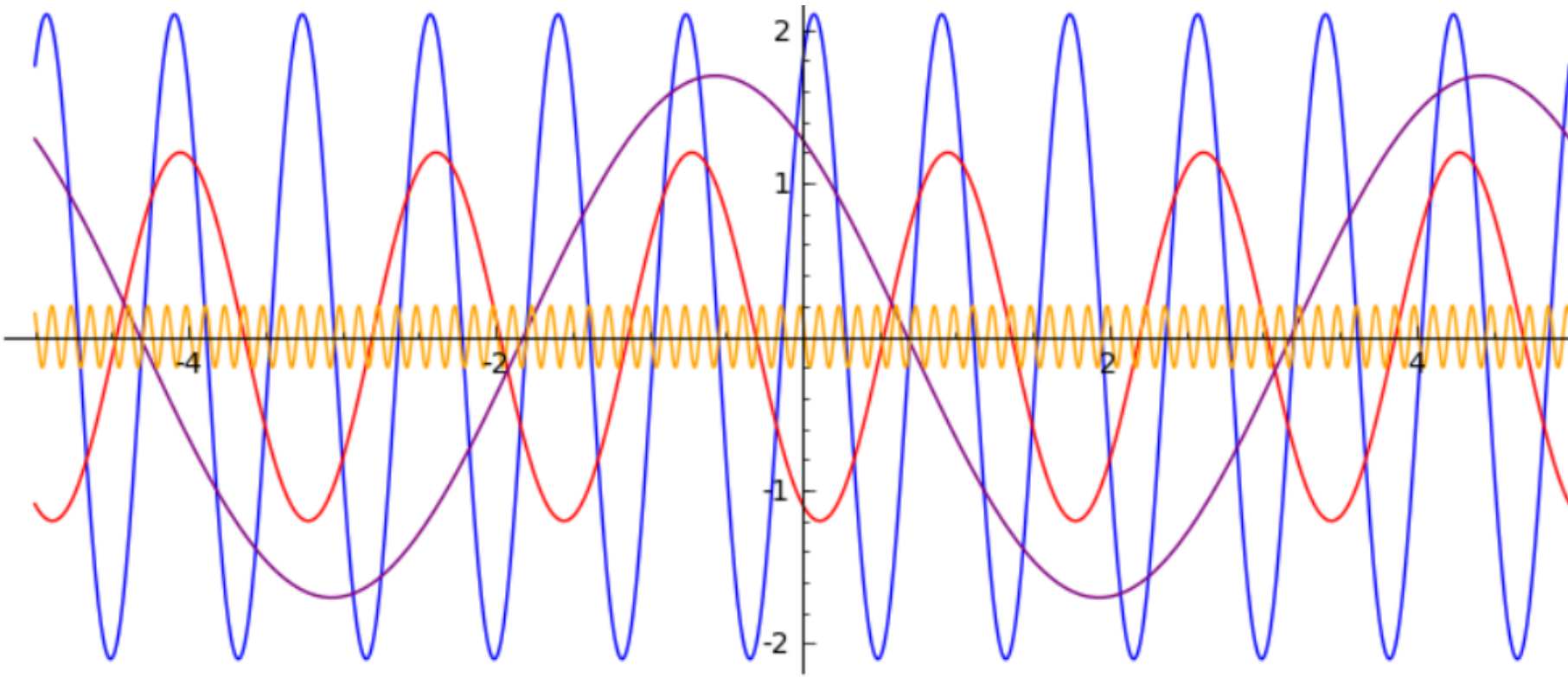
- $A =$ amplitud del moviment sinusoïdal, és a dir, la distància màxima al valor mitjà.
- $\nu =$ freqüencia:
  si volem que es repeteixi cada $1/\nu$ unitats de temps, hem de multiplicar per $2\pi\nu$

  $$\sin\left(2\pi\nu\left(x + \frac{1}{\nu}\right)\right) = \sin(2\pi\nu x + 2\pi) = \sin(2\pi\nu x)$$

  per exemple si volem que sigui periodicitat mensual, fem $\sin\left(\frac{2\pi x}{30}\right)$, o sigui $\nu = 1/30$
- $b =$ fase:
  com que $\sin(0) = 0$, si

  $$f(x) = A\sin(2\pi\nu x + b),$$

# Gràfiques de vàries funcions sinusoïdals

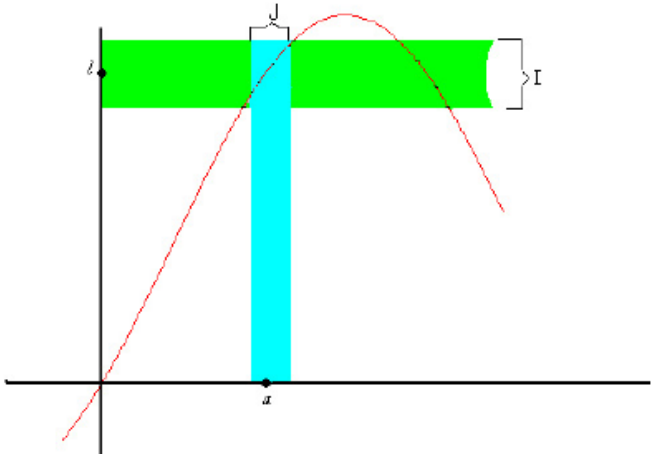


# Noció de límit i continuïtat

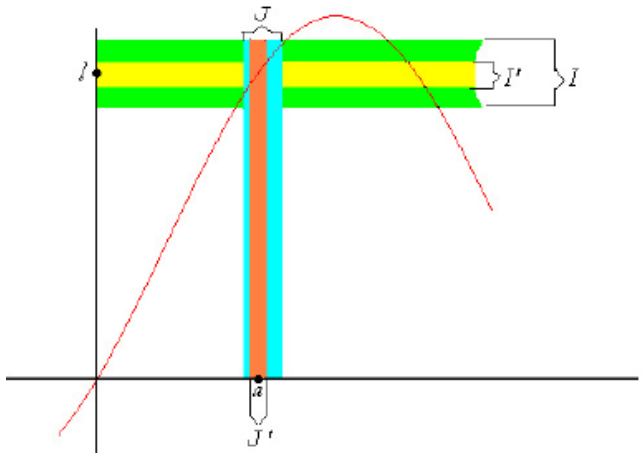
Intuïtivament, el límit d'una funció en un punt és el valor, si existeix, al qual s'acosten les imatges de la funció en punts a prop del punt sense igualar aquest punt.

## Definició

Es diu que $\ell$ és el **límit** de la funció $f$ en el punt $a$, i escriurem $\ell = \lim_{x \to a} f(x)$, si per a tot interval obert $I$ que conté $\ell$ existeix un interval obert $J$ que conté $a$ tal que per a tot $x \in J$; $x \neq a$, es té que $f(x) \in I$



Si s'agafa un interval $I'$ de $\ell$ encara més petit, segueix havent-hi un interval $J'$ de $a$ amb les imatges dins $I'$.



De la definició de límit es dedueix que si una funció té límit en un punt, aquest límit és únic; és a dir, no poden existir dos valors diferents $\ell_1$, $\ell_2$ tals que $\lim_{x\to a} f(x) = \ell_1$ i a la vegada $\lim_{x\to a} f(x) = \ell_2$.

## Definició

- Es diu que $\ell$ és el **límit lateral per la dreta** de la funció $f$ en el punt $a$, i s'escriu $\ell = \lim_{x \to a^+} f(x)$, si per a tot interval obert $I$ que conté $\ell$ existeix un interval $J = (a, a + \delta)$ tal que $f(x) \in I$ per a tot $x \in J$.
- Es diu que $\ell$ és el **límit lateral per l'esquerra** de la funció $f$ en el punt $a$, i s'escriu $\ell = \lim_{x \to a^-} f(x)$, si per a tot interval obert $I$ que conté $\ell$ existeix un interval $J = (a - \delta, a)$ tal que $f(x) \in I$ per a tot $x \in J$.

Els límits laterals, si existeixen, són únics però poden ser diferents el de la dreta i el de l'esquerra. També pot ser que existeixi el límit lateral d'un costat i que no existeixi el límit lateral de l'altre costat. Es obvi que una funció té límit en un punt si i només si existeixen els dos límits laterals (per la dreta i per l'esquerra) i són iguals.

*Operacions amb límits*:

## Propietats

*Siguin $f$ i $g$ dues funcions tals que:* $\lim_{x\to a} f(x) = \ell_1$ *i* $\lim_{x\to a} g(x) = \ell_2$. *Llavors*

1. $\lim_{x\to a} (f \pm g)(x) = \ell_1 \pm \ell_2$.
2. $\lim_{x\to a} (fg)(x) = \ell_1\ell_2$.
3. $\lim_{x\to a} (kf)(x) = k\ell_1$, *per a tota constant* $k \in \mathbb{R}$.
4. $\lim_{x\to a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\ell_1}{\ell_2}$, *si* $\ell_2 \neq 0$.

*Relació entre monotonia i límits:*

## Teorema

1. *Si* $f(x) \leq g(x)$, *per a tot* $x$ *en un entorn* $\mathcal{E}(a, \varepsilon) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ *(llevat possiblement del punt* $a$*), i els límits de* $f$ *i* $g$ *existeixen quan* $x \to a$, *llavors*

$$\lim_{x \to a} f(x) \leq \lim_{x \to a} g(x).$$

2. *Si* $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, *per a tot* $x$ *en un entorn* $\mathcal{E}(a, \varepsilon) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ *(llevat possiblement del punt* $a$*), i*

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} h(x) = \ell,$$

*llavors*

$$\lim_{x \to a} g(x) = \ell.$$

## Definició

- Una funció té **límit** $\infty$ **en el punt** $a$, $\lim_{x\to a} f(x) = \infty$, si per a tot valor real $M$ existeix un interval obert $J$ que conté $a$ tal que les imatges dels punts $x \in J$, excepte pot-ser $f(a)$, estan dins $(M, \infty)$; és a dir, $f(x) > M$.
- Una funció té **límit** $-\infty$ **en el punt** $a$, $\lim_{x\to a} f(x) = -\infty$, si per a tot valor real $M$ existeix un interval obert $J$ que conté $a$ tal que les imatges dels punts $x \in J$, excepte pot-ser $f(a)$, estan dins $(-\infty, M)$; és a dir, $f(x) < M$.
- Una funció té **límit** $\ell$ **en** $\infty$, $\lim_{x\to\infty} f(x) = \ell$, si per a tot interval obert $I$ que conté $\ell$ existeix un valor $M$ tal que les imatges dels punts $x > M$ estan dins $I$.
- Una funció té **límit** $\ell$ **en** -$\infty$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ell$, si per a tot interval obert $I$ que conté $\ell$ existeix un valor $M$ tal que les imatges dels punts $x < M$ estan dins $I$.